



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 19 — Tromboembolismo Venoso: Embolia Pulmonar (TEP) e Trombose Venosa Profunda (TVP)

Probabilidade pré-teste (Wells/YEARS/PERC), D-dímero, POCUS, estratificação de risco (instável × sPESI/VD/troponina), anticoagulação, fibrinólise no TEP de alto risco, TVP ambulatorial, gestante e câncer — cenário: pronto-socorro sem angio-TC e sem UTI

Código	PS-ND-19	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

O TEP é a terceira causa de morte cardiovascular e a causa de morte evitável mais frequentemente não diagnosticada no PS: sua apresentação imita pneumonia, IC, DPOC, ansiedade e SCA. Este PS não dispõe de angio-TC, o que muda a lógica: **a probabilidade pré-teste e o D-dímero excluem; a clínica + POCUS + ECG decidem quem anticoagula antes de confirmar e quem é transferido em que velocidade.** A TVP, ao contrário, pode ser confirmada por ultrassom (POCUS de compressão em 2 pontos) e tratada em casa na maioria dos casos.

Fontes de ancoragem: Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Eur Heart J 2020;41:543 [ESC 2019]; Stevens SM, Woller SC, Kreuziger LB, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease: second update of the CHEST guideline. Chest 2021;160:e545 [CHEST 2021]; Ortel TL, et al. ASH 2020 guidelines for management of VTE: treatment of DVT and PE. Blood Adv 2020;4:4693 [ASH 2020]; Lim W, et al. ASH 2018 guidelines: diagnosis of VTE. Blood Adv 2018;2:3226; Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Diretrizes de TVP (J Vasc Bras, edição vigente) e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia / SBC. Recomendações para o manejo do TEP (J Bras Pneumol 2010;36(Supl 1)) [SBACV/SBPT]; Bates SM, et al. ASH 2018 guidelines: VTE in pregnancy. Blood Adv 2018;2:3317 [ASH-GEST]; Ministério da Saúde. PCDT de TEV/anticoagulação (Portaria vigente — rivaroxabana/apixabana no SUS) [PCDT-MS]; ensaios: PEITHO (N Engl J Med 2014), YEARS (Lancet 2017), PEGeD (N Engl J Med 2019), ADJUST-PE (JAMA 2014), Hestia (J Thromb Haemost 2011).

Convenção de confiança: doses seguem ESC 2019/CHEST 2021; **[VERIFICAR]:** D-dímero quantitativo com resultado em ≤1 h, POCUS/ultrassom de compressão, troponina/BNP, DOAC na farmácia (PCDT), alteplase no estoque, tempo de transferência para angio-TC (Tabajara Ramos).

1. Queixa — como o paciente chega

TEP: "falta de ar que começou de repente" (mais comum), "dor no peito que piora ao respirar" (pleurítica — infarto pulmonar), "tosse com sangue", "desmaiei" (síncope = TEP maciço até prova em contrário), "coração acelerado", "ansiedade/sensação de morte"; idoso: dispneia inexplicada, confusão, queda de SpO₂ sem causa. **TVP:** "perna inchada, dolorida e quente, de um lado só" (panturrilha/coxa), "veias mais aparentes", "dor ao caminhar"; membro superior: braço edemaciado (cateter, esforço). Muitas TVP são assintomáticas — e 50% dos TEP não têm sinais de TVP.

Fatores de risco a perguntar (tríade de Virchow: estase, lesão endotelial, hipercoagulabilidade)

Forte (OR >10)	Moderado (OR 2-9)	Fraco (OR <2)
Fratura de membro inferior; internação por IC/FA nos últimos 3 meses; prótese de quadril/joelho; trauma maior; IAM nos últimos 3 meses; TEV prévio; lesão medular	Cirurgia artroscópica; doenças autoimunes; transfusão; cateter venoso central; quimioterapia; IC/insuficiência respiratória; eritropoetina; terapia hormonal/anticoncepcional oral; FIV; puerpério ; infecção (pneumonia, ITU, HIV, COVID); DII; câncer (maior em metastático); AVC com paralisia; trombofilia; TVP superficial	Repouso >3 dias; imobilidade sentada (viagem >6-8 h); idade; cirurgia laparoscópica; obesidade; gestação ; varizes; DM; HAS

2. Clínica — probabilidade pré-teste e estratificação de risco

2.1 Suspeitar de TEP quando

Dispneia/taquipneia/dor torácica/síncope/hemoptise **sem explicação clara**, sobretudo com fator de risco, hipoxemia desproporcional ao RX, taquicardia inexplicada, sinais de TVP, ou "pneumonia/DPOC/IC" que não responde ao tratamento. Regra: **se pensou em TEP, precisa estimar a probabilidade e documentar** — e não descartar por RX normal ou SpO₂ normal.

2.2 Probabilidade pré-teste [ESC 2019; ASH 2018]

Wells para TEP	Pontos	PERC (só se probabilidade baixa/gestalt <15%) — todos negativos = sem D-dímero	YEARS (simplifica o corte do D-dímero)
Sinais clínicos de TVP	3	Idade <50 anos	Itens: sinais de TVP; hemoptise; TEP é o diagnóstico mais provável
TEP é o diagnóstico mais provável	3	FC <100	0 itens → TEP excluído se D-dímero <1.000 ng/mL
FC >100	1,5	SpO ₂ ≥95% em ar ambiente	≥1 item → excluído se D-dímero <500 ng/mL
Imobilização ≥3 dias ou cirurgia ≤4 semanas	1,5	Sem hemoptise	Acima do corte → imagem
TEV prévio	1,5	Sem uso de estrogênio	D-dímero ajustado à idade (alternativa): corte = idade × 10 ng/mL em >50 anos (ADJUST-PE)
Hemoptise	1	Sem TEV prévio	Gestante: YEARS adaptado (Artemis) — USG de MMII se sinais de TVP; D-dímero pelo YEARS
Câncer ativo (tratamento ≤6 meses/paliativo)	1	Sem edema unilateral de perna	—
Interpretação	≤4: improvável (<15%) → D-dímero; >4: provável → imagem direta (anticoagular e aguardar da se sem alto risco de sangramento)	Sem cirurgia/trauma ≤4 semanas	—

2.3 Estratificação de gravidade do TEP confirmado/altamente provável [ESC 2019]

Risco	Critérios	Mortalidad e precoce	Conduta
ALTO (maciço)	Instabilidade hemodinâmica: PCR; choque obstrutivo (PAS <90 ou vasopressor + hipoperfusão); ou hipotensão persistente (PAS <90 ou queda ≥40 mmHg por >15 min) não explicada por outra causa	>15%	Fibrinólise sistêmica (ou embolectomia na referência) + HNF; suporte; UTI
INTERMEDIÁRIO-ALTO	Estável + sPESI ≥1 + disfunção de VD (POCUS/TC) E troponina elevada	3-15%	Anticoagular (HNF ou HBPM); monitorização; transferir para UTI/unidade com fibrinólise de resgate se deteriorar (PEITHO: fibrinólise de rotina ↑ sangramento sem ↓ mortalidade)
INTERMEDIÁRIO-BAIXO	Estável + sPESI ≥1 + apenas um (ou nenhum) de VD/troponina	~3%	Anticoagular; internar/observação
BAIXO	Estável + sPESI 0 + sem disfunção de VD + sem troponina alta (+ critérios Hestia negativos)	<1-2%	Anticoagular (DOAC) e alta precoce/ambulatorial se suporte e seguimento garantidos

sPESI (1 ponto cada): idade >80; câncer; IC ou pneumopatia crônica; FC ≥110; PAS <100; SpO₂ <90%. **0 = baixo risco**. **Hestia** (qualquer "sim" = não tratar em casa): instabilidade; fibrinólise/embolectomia; sangramento ativo ou alto risco; O₂ >24 h para SpO₂ >90%; TEP durante anticoagulação; dor que exige opioide IV >24 h; razão médica/social para internar; ClCr <30; hepatopatia grave; gestante; TIH. **Sinais de VD ao POCUS:** VD/VE >1, hipocinesia de parede livre com ápice preservado (McConnell), septo retificado, TAPSE <16 mm, VCI dilatada sem colapso, trombo em trânsito.

2.4 TVP — probabilidade (Wells para TVP) e diferenciais

Wells TVP (1 ponto cada, exceto onde indicado)	Interpretação
Câncer ativo • paralisia/imobilização de MMII • acamado ≥3 dias ou cirurgia ≤12 semanas • dor à palpação do trajeto venoso • edema de todo o membro • panturrilha >3 cm maior (10 cm abaixo da tuberosidade tibial) • edema depressível unilateral • veias colaterais superficiais • TVP prévia • diagnóstico alternativo tão ou mais provável: -2	≤1: improvável → D-dímero negativo exclui; positivo → USG. ≥2: provável → USG direto (anticoagular enquanto aguarda se USG indisponível em 4 h e sem alto risco de sangramento). USG proximal negativa com probabilidade alta → repetir em 5-7 dias ou USG completa
Diferenciais	Celulite/erisipela (Protocolo 26 — febre, eritema difuso; pode coexistir), cisto de Baker roto, hematoma/ruptura muscular (gastrocnêmio — "pedrada"), linfedema, insuficiência venosa crônica, IC/hipoalbuminemia (bilateral), tromboflebite superficial (cordão palpável — tratar se ≥5 cm ou próximo à junção safeno-femoral), síndrome compartimental, artrite

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / significado
Sinais vitais + SpO ₂	Taquicardia (mais sensível), taquipneia, hipoxemia (pode ser normal em 20–30%), febre baixa; PAS <90 = alto risco ; hipotensão postural
Estase jugular, B2 hiperfonética (P2), sopro de IT, B3 de VD, hepatomegalia	Sobrecarga aguda de VD — gravidade
Ausulta pulmonar	Geralmente limpa (dispneia com pulmão limpo é pista forte); atrito pleural/estertores localizados no infarto pulmonar
Membros inferiores	Edema unilateral (medir), calor, dor à palpação da panturrilha/trajeto femoral, empastamento, veias colaterais, flegmasia cerulea dolens (cianose + dor intensa + edema maciço = isquemia — emergência vascular); sinal de Homans é pouco confiável
Membros superiores	Edema de braço/pescoço, cateter — TVP de MMSS
Sinais de causa/contraindicação	Massa/câncer, cirurgia recente, gestação, sangramento (melena, hematúria), petéquias, hepatopatia
Sensório	Síncope/confusão = baixo débito

4. Propedêutica armada — com e sem angio-TC

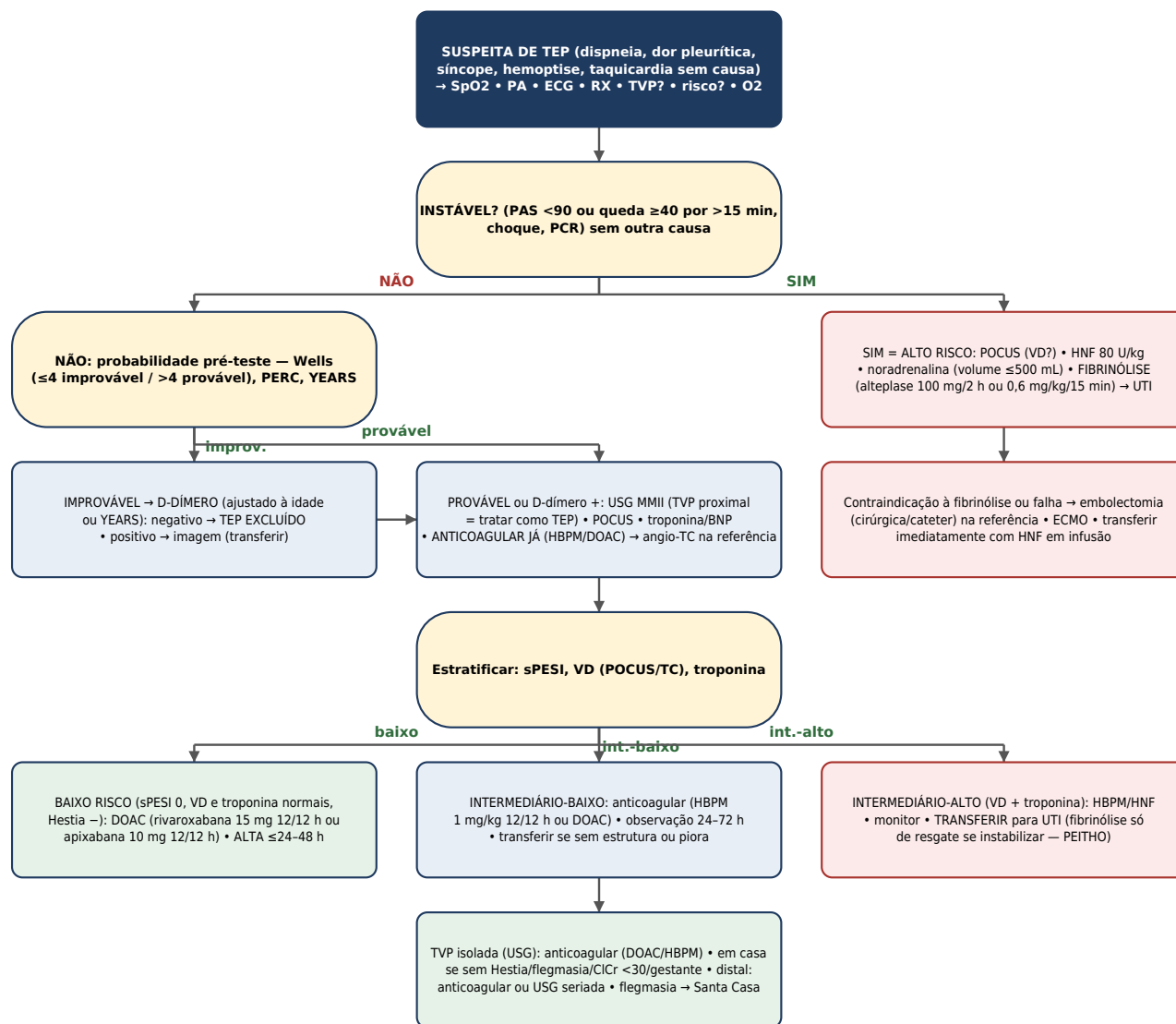
Exame	O que esperar / para que serve	Quando
D-dímero quantitativo (ELISA/imunoturbidimétrico)	Sensibilidade >95%: negativo com probabilidade baixa/intermediária exclui TEP/TVP ; positivo não confirma (↑ em idade, câncer, infecção, gestação, cirurgia, IC). Cortes: 500 ng/mL; ajustado à idade (idade × 10 em >50 a); YEARS (1.000 se 0 itens)	Probabilidade improvável (Wells ≤4 / TVP ≤1) e PERC positivo; não pedir em probabilidade alta (não muda a conduta) [VERIFICAR resultado ≤1 h]
POCUS cardíaco	Dilatação/disfunção de VD, trombo em trânsito, VCI; em instável, disfunção de VD sem outra causa autoriza fibrinólise sem TC (ESC 2019)	Todo TEP suspeito, sobretudo instável [VERIFICAR treinamento]
USG de compressão de MMII (2 pontos: femoral comum e poplíteia; ou completa)	Veia não compressível = TVP; TVP proximal confirmada em paciente com suspeita de TEP = tratar como TEP sem angio-TC	Sinais de TVP; gestante (1ª imagem); substitui a TC quando indisponível
ECG	Taquicardia sinusal (mais comum); S1Q3T3, BRD novo, inversão de T em V1–V4, P pulmonale, FA; afasta IAM/pericardite	Todos
Radiografia de tórax	Normal ou inespecífica (atelectasia, derrame pequeno, corcova de Hampton, sinal de Westermarck); exclui pneumotórax/pneumonia extensa	Todos
Gasometria arterial	Hipoxemia + hipocapnia + gradiente A-a alto; normal não exclui	Hipoxemia/instabilidade
Troponina e BNP/NT-proBNP	Marcadores de sobrecarga de VD → estratificação intermediário-alto	TEP confirmado/provável estável
Hemograma, plaquetas, creatinina (ClCr), TGO/TGP, TAP/INR, TTPa, β-hCG	Escolha e dose do anticoagulante; contraindicações; basal para HNF	Antes de anticoagular
Angio-TC de tórax (padrão-ouro)	Trombo em artérias pulmonares; sinais de VD (VD/VE >0,9)	Probabilidade alta ou D-dímero positivo → transferir para Tabajara Ramos já anticoagulado (se sem contraindicação); cintilografia V/Q é alternativa em DRC/alergia/gestante (referência)
Lactato	Hipoperfusão oculta ("choque normotenso")	Intermediário/alto

5. Fisiopatologia

O trombo forma-se nas veias profundas (mais comum nas panturrilhas, progredindo para poplítea/femoral em 20–30% se não tratado) por estase, lesão endotelial e hipercoagulabilidade; fragmentos embolizam para as artérias pulmonares. A obstrução vascular + vasoconstrição por mediadores (tromboxano, serotonina) elevam abruptamente a resistência vascular pulmonar: o **VD**, de parede fina, dilata, a pressão de perfusão coronariana do VD cai, o septo desvia para a esquerda e o enchimento do VE diminui — o débito cardíaco despenca e instala-se o **choque obstrutivo**, muitas vezes precedido por síncope. A morte no TEP ocorre por falência aguda do VD nas primeiras horas, o que explica por que (1) a estratificação se baseia no VD (POCUS, troponina, BNP) e não no tamanho do trombo, (2) a fibrinólise só beneficia quem está instável (reduz a pós-carga do VD rapidamente) e (3) volume excessivo piora o VD dilatado (evitar >500 mL; usar noradrenalina cedo). A hipoxemia decorre de desequilíbrio V/Q, shunt e baixo débito; o infarto pulmonar (dor pleurítica, hemoptise) surge em êmbolos periféricos. A anticoagulação não dissolve o trombo — impede a propagação e a recorrência enquanto a fibrinólise endógena atua ao longo de semanas; por isso o tratamento dura no mínimo 3 meses. Gestação e puerpério multiplicam o risco por 5–10 (estase, compressão, hipercoagulabilidade fisiológica); câncer, por 4–7 (fator tecidual, quimioterapia, cateteres).

6. Fluxo de atendimento [ESC 2019, adaptado ao PS sem angio-TC]

Duas perguntas em sequência: **está instável?** (alto risco → fibrinólise sem esperar imagem, se o POCUS mostra VD) e **qual a probabilidade?** (exclui com D-dímero ou anticoagula e transfere para confirmar). Anticoagular antes da imagem é regra quando a probabilidade é alta e o risco de sangramento não é.



■ Entrada ■ Decisão ■ Conduta ■ Risco / atenção ■ Desfecho / transferência

6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Suspeita → probabilidade pré-teste documentada + ECG	≤30 min
D-dímero (quando indicado) → resultado	≤1 h
Probabilidade alta / D-dímero positivo → 1ª dose de anticoagulante	≤1 h (não esperar a TC)
Instável + VD ao POCUS → fibrinólise	≤30 min do reconhecimento (após checklist de contraindicações)
Transferência para angio-TC/UTI (Tabajara Ramos)	Acionar ao definir probabilidade alta; sair anticoagulado
USG de MMII para TVP provável	≤4 h (anticoagular enquanto aguarda se >4 h)

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Suporte no TEP

Medida	Conduta
Oxigênio	Se SpO ₂ <90–92%; alto fluxo nasal/VNI com cautela (pressão positiva piora o VD); IOT só se inevitável (colapso pós-indução — usar cetamina, evitar propofol, ventilar com PEEP baixa)
Volume	Cauteloso: ≤500 mL de cristalóide se PVC baixa; excesso dilata o VD e piora o débito
Vasopressor/inotrópico	Noradrenalina 0,05–0,5 mcg/kg/min precocemente na hipotensão; dobutamina 2,5–10 mcg/kg/min se baixo débito com PA aceitável
Analgesia	Dipirona/paracetamol; opioide em dose baixa para dor pleurítica intensa; evitar AINE (sangramento com anticoagulação)
Repouso	Não é obrigatório: deambulação precoce após início da anticoagulação na TVP/TEP estável

7.2 Anticoagulação inicial [ESC 2019; CHEST 2021; ASH 2020; PCDT-MS]

Fármaco	Dose	Preferir em	Cautelas
Enoxaparina (HBPM)	1 mg/kg SC 12/12 h (ou 1,5 mg/kg 1×/dia); ClCr 15–30: 1 mg/kg 1×/dia; obesidade >150 kg / gestante: 1 mg/kg 12/12 h por peso real (anti-Xa se disponível)	Padrão inicial no PS; câncer (HBPM ou DOAC); gestante; ponte para varfarina	Plaquetas basais e no 5º–7º dia (TIH); ClCr <15: HNF; sem antídoto completo (protamina parcial)
Heparina não fracionada	80 U/kg IV bôlus → 18 U/kg/h , TTPa 1,5–2,5× (ou anti-Xa 0,3–0,7) a cada 6 h; ajuste por nomograma	Alto risco (fibrinólise prevista) , instabilidade, ClCr <30, alto risco de sangramento/possível procedimento, obesidade extrema	Reversível com protamina; controle laboratorial; bomba de infusão
Rivaroxabana	15 mg VO 12/12 h por 21 dias → 20 mg/dia (com alimento); ClCr <15: evitar	Baixo risco / TVP ambulatorial (sem HBPM prévia necessária); disponível no SUS pelo PCDT [VERIFICAR dispensação]	Interações (azóis, rifampicina, anticonvulsivantes); sem gestante/lactante; sem prótese valvar mecânica/SAF triplo-positivo
Apixabana	10 mg VO 12/12 h por 7 dias → 5 mg 12/12 h	Idem; menor sangramento; DRC até ClCr 15	Idem
Dabigatrana / edoxabana	Após ≥5 dias de HBPM/HNF: dabigatrana 150 mg 12/12 h; edoxabana 60 mg/dia (30 mg se ClCr 15–50 ou ≤60 kg)	Alternativas	Exigem heparina inicial
Varfarina	5 mg/dia (2,5 em idoso/baixo peso) iniciada junto com HBPM/HNF; manter heparina ≥5 dias e até INR 2–3 por 24 h	Prótese mecânica, SAF, ClCr <15, custo/acesso (REMUME)	Controle de INR; interações; não iniciar sem heparina (hipercoagulabilidade inicial)
Duração	Mínimo 3 meses; provocado por fator transitório: 3 meses; não provocado/recorrente/câncer ativo: estendida (reavaliar anualmente, dose reduzida de DOAC após 6 meses)	Decisão na consulta de seguimento (hematologia/vascular/APS)	Registrar o fator provocador no prontuário
Filtro de veia cava	Só se contra-indicação absoluta à anticoagulação ou TEP recorrente sob anticoagulação eficaz (referência)	—	Não profilático

7.3 Fibrinólise — TEP de ALTO RISCO [ESC 2019; SBPT/SBC]

Item	Conduta
Indicação	Instabilidade hemodinâmica (definição em 2.3) com TEP confirmado ou altamente provável (clínica + POCUS com VD dilatado/disfuncional, sem outra causa); PCR com TEP suspeito (Protocolo 30). Não de rotina no intermediário-alto (PEITHO); considerar resgate se deteriorar
Alteplase (disponível no SUS)	100 mg IV em 2 h (regime padrão) ou 0,6 mg/kg (máx. 50 mg) em 15 min (regime acelerado — em PCR/colapso iminente); suspender a HNF durante a infusão e reiniciar sem bólus quando TTPa <2× basal (ou manter, conforme protocolo local); tenecteplase 30–50 mg por peso (off-label, PEITHO) se alteplase indisponível [VERIFICAR estoque]
Estreptoquinase	250.000 UI em 30 min → 100.000 UI/h por 12–24 h (regime acelerado: 1,5 milhão UI em 2 h) — alternativa se alteplase indisponível; hipotensão/alergia
Contraindicações absolutas	Hemorragia intracraniana prévia; AVC isquêmico ≤3 meses; neoplasia/malformação intracraniana; sangramento ativo; diátese hemorrágica; TCE/cirurgia de SNC ≤3 semanas; dissecação de aorta. Relativas (pesar — na PCR/choque refratário, relativas não impedem): AIT ≤6 meses; anticoagulação oral; gestação/1ª semana pós-parto; punção não compressível; RCP traumática; HAS >180/110; hepatopatia avançada; endocardite; úlcera ativa; cirurgia maior ≤2–3 semanas
Após	Monitor; sinais de sangramento (neurológico a cada 15–30 min); HNF; transferir para UTI; se falha (instável após 60–90 min) → embolectomia/cateter na referência
Dose reduzida (50 mg em 2 h)	Opção em >75 anos/baixo peso/alto risco de sangramento (MOPETT) — evidência limitada; decisão compartilhada com a referência

7.4 TVP — tratamento e critérios de manejo ambulatorial [CHEST 2021; ASH 2020; SBACV]

Item	Conduta
Proximal (poplíteia ou acima) confirmada	Anticoagular (7.2) por ≥3 meses; ambulatorial se: sem sintomas de TEP/instável, sem sangramento ativo/alto risco, ClCr ≥30, plaquetas >75.000, sem flegmasia, sem dor incapacitante, com compreensão/adesão, telefone e retorno em 3–7 dias; DOAC (rivaroxabana/apixabana) dispensa HBPM inicial
Distal isolada (panturrilha)	Sintomática/fatores de risco: anticoagular 3 meses; assintomática/baixo risco: USG seriada em 1 e 2 semanas sem anticoagular — decisão compartilhada
Flegmasia cerulea dolens / trombose ilíaco-femoral maciça em jovem	HNF + cirurgia vascular urgente (trombólise dirigida por cateter/trombectomia — Santa Casa/referência); elevação do membro; risco de gangrena venosa e síndrome compartimental
TVP de membro superior	Anticoagular 3 meses; cateter: pode manter se funcionante; encaminhar
Tromboflebite superficial	≥5 cm ou ≤3 cm da junção safeno-femoral: fondaparinux 2,5 mg/dia ou HBPM profilática/intermediária por 45 dias; menor: AINE tópico/oral, compressão; USG para excluir TVP
Meias de compressão	Não previnem síndrome pós-trombótica de rotina (SOX); úteis para sintomas; deambulação precoce
Investigação de câncer	TEV não provocado >50 anos: exame clínico completo, exames básicos, RX tórax, rastreios por idade/sexo — não TC de rotina; trombofilia: só se muda conduta (ambulatorial)

7.5 Situações especiais

Situação	Conduta
Gestante / puérpera	Diagnóstico: USG de MMII primeiro; D-dímero pelo YEARS adaptado; angio-TC ou V/Q na referência (radiação fetal aceitável — não negar imagem). Tratamento: HBPM 1 mg/kg 12/12 h por peso real durante toda a gestação e ≥6 semanas pós-parto (mínimo 3 meses total); sem DOAC, sem varfarina (exceto pós-parto — compatível com amamentação); suspender HBPM 24 h antes do parto/anestesia; TEP de alto risco: fibrinólise não é contraindicação absoluta (risco de vida materna) — decisão com obstetrícia/UTI (Santa Casa/Tabajara Ramos)
Câncer ativo	HBPM ou DOAC (apixabana/rivaroxabana; evitar DOAC em tumor GI/GU não ressecado — sangramento); duração estendida enquanto câncer ativo
DRC (ClCr <30)	HNF ou enoxaparina 1 mg/kg 1x/dia (ClCr 15–30); apixabana até ClCr 15 com cautela; varfarina
Plaquetopenia / TIH	Plaquetas <50.000: discutir com hematologia; suspeita de TIH (queda >50% entre 5 ^o –10 ^o dia de heparina): suspender toda heparina, iniciar fondaparinux/argatroban na referência
Recorrência sob anticoagulação	Verificar adesão/dose; trocar para HBPM ou aumentar 25%; investigar câncer/SAF; filtro se falha real
Sangramento sob anticoagulação	Suspender; HNF → protamina 1 mg/100 U (máx. 50 mg); HBPM → protamina (parcial); varfarina → vitamina K + CCP; DOAC → CCP 50 U/kg (idarucizumabe para dabigatran) [VERIFICAR disponibilidade]; transferir

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir / internar

Situação	Urgência	Destino
TEP de alto risco (instável), fibrinólise realizada ou contraindicada, PCR	Imediata (HNF em bomba, noradrenalina)	UTI — Hospital Municipal Tabajara Ramos (embolectomia/cateter se falha)
TEP intermediário-alto (VD + troponina)	Imediata (anticoagulado)	UTI/unidade monitorada — Tabajara Ramos
Probabilidade alta ou D-dímero positivo sem confirmação local	Mesmo dia (anticoagulado)	Angio-TC — Tabajara Ramos
TEP intermediário-baixo sem observação 24–72 h no PS; TVP proximal com critério Hestia positivo	Mesmo dia	Enfermaria — Tabajara Ramos
Flegmasia, trombose ilíaco-femoral maciça, TVP com necessidade cirúrgica	Imediata	Cirurgia vascular — Santa Casa de Mogi Guaçu
Gestante com TEP/TVP	Mesmo dia / imediata se instável	Obstetrícia (Santa Casa) + UTI se instável (Tabajara Ramos)
TEP de baixo risco (sPESI 0, Hestia negativo) ou TVP proximal sem critério de internação	Alta em 24–48 h / ambulatorial	APS + hematologia/vascular em 3–7 dias

8.2 Transporte e documentação

- USA do SAMU 192 no alto/intermediário-alto (monitor, O₂, noradrenalina/HNF em bomba, pás adesivas); decúbito com cabeceira elevada; evitar esforço.
- Relatório: probabilidade pré-teste (escore), D-dímero (valor/corte), POCUS (VD, TVP), ECG, troponina/BNP, sPESI, **anticoagulante (droga, dose, hora)**, fibrinolítico (dose, hora, sangramentos), contraindicações avaliadas, gestação, câncer, ClCr, peso.
- Regulação: CROSS-SP / SAMU 192.

8.3 Alta — pacote obrigatório

- Receita do anticoagulante com esquema de transição escrito (ex.: rivaroxabana 15 mg 12/12 h por 21 dias, depois 20 mg/dia); dispensação garantida (PCDT/farmácia) antes da alta — não dar alta sem o medicamento em mãos [VERIFICAR fluxo].
- Orientações escritas: sinais de sangramento e de recorrência (dispneia, dor torácica, edema), evitar AINE/AAS, informar anticoagulação a qualquer médico/dentista, contracepção (sem estrogênio), deambular.
- Retorno em 3–7 dias (APS/vascular/hematologia) com hemograma/creatinina; consulta de definição de duração aos 3 meses; investigação de câncer/trombofilia conforme indicação.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de suspeitas de TEP com probabilidade pré-teste (Wells/YEARS/PERC) documentada	≥95%
% de D-dímero solicitado em probabilidade alta (evento — não muda conduta)	Registrar; reduzir
% de probabilidade alta/D-dímero positivo com anticoagulação em ≤1 h (sem contraindicação)	≥90%
% de TEP com sPESI + VD + troponina (estratificação) documentados	≥90%
% de TEP de alto risco com fibrinólise (ou justificativa) em ≤30 min	≥80%
% de TVP proximal tratada ambulatorialmente quando elegível (Hestia negativo)	≥70%
% de altas com anticoagulante dispensado e retorno agendado	≥95%
Sangramento maior sob anticoagulação/fibrinólise; TEP diagnosticado após alta do PS por outra queixa (evento)	Registrar

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Diretriz brasileira	SBPT/SBC 2010 e SBACV (TVP) são as referências nacionais, anteriores aos DOAC e ao YEARS; ESC 2019/CHEST 2021/ASH 2020 são a base atualizada. Adotadas as internacionais com o elenco SUS
Corte de D-dímero	500 fixo × ajustado à idade × YEARS: todas validadas; adotado ajustado à idade com YEARS como alternativa — depende do ensaio local [VERIFICAR unidade: ng/mL FEU vs DDU]
Fibrinólise no intermediário-alto	ESC 2019/CHEST: não de rotina (PEITHO); só resgate. Dose reduzida (50 mg) tem evidência fraca. Adotado
Regime de alteplase	100 mg/2 h (padrão) × 0,6 mg/kg/15 min (acelerado, PCR/colapso). Ambos listados; HNF suspensa durante a infusão (prática europeia) × mantida (prática americana) — pactuar com a UTI
DOAC inicial sem HBPM	Rivaroxabana/apixabana: sim (ESC/CHEST); dabigatрана/edoxabana: após 5 dias de heparina. Adotado; dispensação SUS [VERIFICAR PCDT/CEAF]
TVP distal	CHEST: anticoagular ou vigiar; ASH: sugere anticoagular se sintomática. Decisão compartilhada
Meias de compressão	SOX: sem prevenção de SPT; CHEST não recomenda de rotina; SBACV aceita para sintomas. Adotado como sintomático
POCUS para decidir fibrinólise sem TC	ESC 2019: aceito no instável; exige treinamento [VERIFICAR]
Angio-TC e cintilografia	Indisponíveis localmente — todo TEP provável é transferido anticoagulado; tempo de transferência define o risco [VERIFICAR]

10. Referências

- Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the ERS. *Eur Heart J* 2020;41(4):543-603.
- Stevens SM, Woller SC, Kreuziger LB, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease: second update of the CHEST guideline and expert panel report. *Chest* 2021;160(6):e545-e608. Ortel TL, Neumann I, Ageno W, et al. American Society of Hematology 2020 guidelines for management of venous thromboembolism: treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. *Blood Adv* 2020;4(19):4693-4738. Lim W, Le Gal G, Bates SM, et al. ASH 2018 guidelines: diagnosis of venous thromboembolism. *Blood Adv* 2018;2(22):3226-3256. Bates SM, et al. ASH 2018 guidelines: VTE in the context of pregnancy. *Blood Adv* 2018;2(22):3317-3359.
- Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia; Sociedade Brasileira de Cardiologia. Recomendações para o manejo da tromboembolia pulmonar, 2010. *J Bras Pneumol* 2010;36(Supl 1):S1-S68. Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Diretrizes de trombose venosa profunda (edição vigente). *J Vasc Bras*.
- Meyer G, Vicaut E, Danays T, et al. Fibrinolysis for patients with intermediate-risk pulmonary embolism (PEITHO). *N Engl J Med* 2014;370:1402-1411. van der Hulle T, et al. Simplified diagnostic management of suspected pulmonary embolism (YEARS). *Lancet* 2017;390:289-297. Righini M, et al. Age-adjusted D-dimer cutoff levels to rule out pulmonary embolism (ADJUST-PE). *JAMA* 2014;311:1117-1124. Kearon C, et al. Diagnosis of pulmonary embolism with D-dimer adjusted to clinical probability (PEGeD). *N Engl J Med* 2019;381:2125-2134. Zondag W, et al. Outpatient treatment in patients with acute pulmonary embolism: the Hestia study. *J Thromb Haemost* 2011;9:1500-1507. Kahn SR, et al. Compression stockings to prevent post-thrombotic syndrome (SOX). *Lancet* 2014;383:880-888.
- Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas — anticoagulantes orais de ação direta no tromboembolismo venoso (Portaria vigente) [VERIFICAR número].
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulos de TEP e TVP (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração